μVision eta C51: Oinarriak

M. Itsaso Martínez Aguirre eta Ana Susperregui Burguete

Sistema Elektroniko Digitalak
Industri Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua eta Gradu *Bikoitzari* zuzenduta

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

2025/2026 Ikasturtea

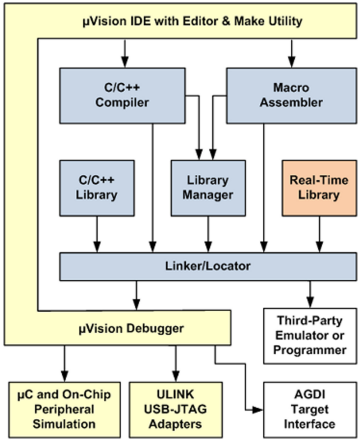
Aurkibidea

- μVision Garapen-Sistema
- C51ren Oinarriak
  - Datu-Motak
  - Eragileak
  - Egiturak
- Ariketak

μVision Garapen-Sistema

✧ **μVision** garapen sistema integratuta —Integrated Development Environment (IDE)—:

- ❖ **Editorea**
- ❖ Konpiladorea
- ❖ Elkartzailea (linker)
- ❖ **Araztatzailea (debugger)**



Datu Motak

Datua	Bit Kopurua	Byte Kopurua	Barrutia
char	**8**	**1**	**-128÷127**
unsigned char	**8**	**1**	**0÷255**
short	16	2	-32768÷32767
unsigned short	16	2	0÷65535
int	**16**	**2**	**-32768÷32767**
unsigned int	**16**	**2**	**0÷65535**
long	**32**	4	**-2147483648÷2147483647**
unsigned long	**32**	**4**	**0÷4294967295**
float	**32**	**4**	**± 1,175494e^{-38} ÷ ± 3,402823e^{38}**
bit	**1**	–	**0÷1**
sbit	**1**	–	**0÷1**
sfr	**8**	**1**	**0÷255**
sfr16	**16**	**2**	**0÷65535**
enum	8/16	1/2	-128÷127 / -32768 ÷ 32767

Eragileak

- **Aritmetikoak:** $=$, $+$, $-$, $*$, $/$, $++$, $--$
- **Konparaketak egiteko:** $==$, $<$, $\leq$, $>$, $\geq$, $!=$
- **Logikoak:** !, &&, ||
- **Biten erabilerarako:** & (and), | (or), ~ (baterako osagarria), << (ezkerrera desplazatu), >> (eskubira desplazatu)

Egiturak (I)

- **Begiztak:**
  - **for** (i=0; i<20; i++) {...}
  - **while** (baldintza) {...}
  - **do** {...} **while** (baldintza);
- **Adarkatzeak:**
  - **if** (baldintza) {...}
  - **else if** (baldintza) {...}
  - **else** {...}

Egiturak (eta II)

- **switch** (aldagaia)
  {
  case espresioa:
  ...
  break;
  ...
  default:
  ...
  break;
  }

Ariketak (I)

- Hiru zenbaki oso sortu eta nahi dituzun balioekin hasieratu. Horietako bat negatibo bada, hiru zenbakien biderketa egin. Bestela, hiruen batura lor ezazu.
- Hurrengo matrizea sortu eta elementu guztien batura eta biderketa lortu:

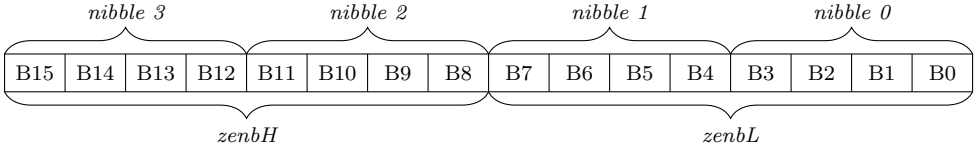
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 4 & 2 & 6 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

- $ax^2 + bx + c$ polinomioaren erroak kalkulatu.
- Jarraian definitzen diren A eta B matrizeak sortu eta beraien batura, kenketa eta biderketa egin. Bukatzeko, A matrizearen iraulia lortu.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Ariketak (eta II)

- Zeinurik gabeko 16 biteko zenbaki bat bi zatitan banandu nahi da, esangarritasun gehien eta gutxien daukaten bytetan, zenbH eta zenbL, hurrenez hurren:



zenbL-ren beheko lau biten balioen arabera (B3-B0) —*nibble 0* — ekintza desberdinak egin behar dira:

- *nibble 0*: 0001 bada, *nibble 3*, *nibble 2* eta *nibble 1*-ekin, zenbaki bat osatu (orden horretan) eta aldagai batean gorde.
- *nibble 0*: 0010 bada, *zenbH* eta *zenbL*-ren esangarritasuna alderantzikatu eta zenbaki bat osatu.
- *nibble 0*: 0100 bada, *nibble 0*, *nibble 1*, *nibble 2* eta *nibble 3*-rekin zenbaki bat osatu (orden horretan) eta aldagai batean gorde.
- *nibble 0*: 1000 bada, B15-B4 biten esangarritasuna alderantzikatu eta zenbaki bat osatu.
- Bestelako kasuetan, zero zenbakia bueltatu emaitza moduan.

μVision eta C51: Oinarriak

M. Itsaso Martínez Aguirre eta Ana Susperregui Burguete

Sistema Elektroniko Digitalak
Industri Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua eta Gradu *Bikoitzari* zuzenduta

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

2025/2026 Ikasturtea